

企画書 (Project Proposal)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal (コワーク・レストラン・ポータル)

サブタイトル: 多言語対応型 スマート・レストラン検索&レビューシステム

作成者: Sodiq

作成日: 2026年8月

対象機関: 大学・CoWorkプロジェクト審査委員会

1. プロジェクト概要 (Project Overview)

本プロジェクトは、ウズベキスタン（特にタシュケント）を訪れる外国人観光客、ビジネスパーソン、および現地住民向けに開発された**多言語対応（日本語・英語・ロシア語・ウズベク語）スマート・レストラン検索・レビューWebプラットフォーム**です。

インタラクティブな地図連携、料理カテゴリ別フィルター、リアルタイムレビュー・評価、お気に入り保存、および管理者によるモデレーション機能を備え、現代的で高速なNext.js 16 (App Router) + PostgreSQLクラウド環境にて構築されています。

2. 開発背景と解決する課題 (Background & Problem Statement)

✦ 現状の課題 (Problem)

1. 言語の壁 (Language Barrier):

- ウズベキスタン国内のローカルレストラン情報はウズベク語またはロシア語が主流であり、日本人や英語圏の観光客・駐在員が正確な情報（料理、価格帯、営業時間）にアクセスしにくい。

2. 位置情報・地図の不便さ (Map Integration):

- 既存のまとめサイトでは正確な位置情報や「現在地から一番近いレストラン」の検索が困難。

3. 信頼性のあるレビュー不足 (Lack of Reviews & Ratings):

- 写真付きのクリーンなUIで、実際の利用者が評価や口コミを投稿できる一元的なプラットフォームが不足している。

💡 本システムの解決策 (Solution)

1. 完全4言語対応 (i18n):

- 日本語 (JA)、英語 (EN)、ロシア語 (RU)、ウズベク語 (UZ) に1クリックで即時切替可能。

2. Yandex Maps / ジオロケーション連携:

- GPSによる現在地取得機能（Nearby Restaurants）と、地図上のピン表示による直感的な検索。

3. 高品質なビジュアルと認証付きレビュー:

- 高解像度写真ギャラリー、5つ星評価、役立ち度カウント（Helpful votes）、NextAuthによるセキュアなユーザー認証。

3. システムのターゲット層 (Target Audience)

ターゲット	ニーズ	本システムが提供する価値
外国人観光客・日本人出張者	英語・日本語でタシュケントの美味しいレストランを探したい	母国語でのメニュー・口コミ・地図案内
現地住民・若年層	トレンドのカフェやハラル・ファストフードの検索	リアルタイムレビュー、お気に入り機能、現在地周辺検索
レストランオーナー・管理者	店舗情報の掲載とプロモーション	管理者ダッシュボードによる店舗登録・編集・レビュー管理

4. 主要機能要件 (Functional Requirements)

```
mindmap
  root((CoWork Restaurant Portal))
    検索・一覧機能
      カテゴリ別フィルタ
      キーワード検索
      価格帯フィルタ
    地図・位置情報
      Yandex Maps連携
      GPS周辺検索 Nearby
    レビュー・評価
      5段階星評価
      口コミ投稿・編集
      役立ち度 いいね
    多言語対応
      日本語 JA
      英語 EN
      ロシア語 RU
      ウズベク語 UZ
    ユーザー管理
      会員登録・ログイン
      お気に入り保存
      プロファイル管理
    管理者機能
      レストランCRUD
      レビューモデレーション
      ユーザー管理
```

5. 採用技術スタック (Technology Stack)

区分	技術・ライブラリ	選定理由
フロントエンド	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS	サーバーコンポーネントによる高速レンダリングとモダンUI
国際化 (i18n)	<code>next-intl</code> 4.14	SSRおよびクライアント両方でのシームレスな4言語ルーティング
バックエンド / API	Next.js Route Handlers (RESTful API)	サーバーレスアーキテクチャによる高スケーラビリティ
データベース	PostgreSQL (Neon Serverless Cloud)	クラウドスケーラブルなリレーショナルDB、高信頼性
ORM	Prisma 5.22	型安全なデータベース操作とマイグレーションの自動化
認証 (Auth)	NextAuth v5 (Auth.js)	JWTベースのセキュアなセッション管理とロール制御
地図 (Map)	Yandex Maps API	ウズベキスタン国内で最も高精度な地図・ジオデータ
インフラ / デプロイ	Vercel Serverless Platform	グローバルCDN、常時SSL、自動CI/CDパイプライン

6. プロジェクトの期待成果 (Expected Outcomes)

- 利便性の向上:** 多言語対応により、月間外国人利用者の情報探索時間を大幅に削減。
- モダンWeb技術の習得:** Next.js App Router、TypeScript、Prisma、Cloud PostgreSQL を用いたフルスタック開発スキルの実証。
- 実稼働デモの公開:** 常時稼働するVercelデモURLを通じた即時評価・プレゼンテーションの実現。

設計書 (Design Document)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal

文書種別: システム基本設計書・詳細設計書

作成者: Sodiq

バージョン: 2.0 (PostgreSQL & Vercel Cloud Edition)

1. システムアーキテクチャ (System Architecture)

flowchart TB

```
subgraph Client["クライアント層 (Client Layer)"]
    Browser["Web Browser (PC / Mobile)"]
end
```

```
subgraph CDN_Vercel["Vercel Edge & Serverless Layer"]
    NextRouting["Next.js App Router (Middleware / i18n)"]
    NextServer["Next.js SSR & Server Components"]
    APIHandlers["API Route Handlers (/api/*)"]
    AuthModule["NextAuth v5 (JWT & Role Guards)"]
end
```

```
subgraph ExternalServices["外部サービス連携 (External Services)"]
    YandexMap["Yandex Maps API (Geocoding & Maps)"]
    UnsplashCDN["Unsplash HD Image CDN"]
end
```

```
subgraph DatabaseLayer["クラウドデータベース層 (Database Layer)"]
    PrismaORM["Prisma ORM (Type-Safe Client)"]
    NeonDB["Neon PostgreSQL Serverless (AWS us-east-2)"]
end
```

```
Browser → NextRouting
NextRouting → NextServer
NextRouting → APIHandlers
NextServer → AuthModule
APIHandlers → AuthModule
NextServer → UnsplashCDN
Browser → YandexMap
APIHandlers → PrismaORM
NextServer → PrismaORM
PrismaORM → NeonDB
```

2. データベース物理設計・ER図 (Database ER Diagram)

```

erDiagram
    User ||--o{ Review : "writes"
    User ||--o{ Favorite : "saves"
    User ||--o{ Restaurant : "creates (Admin)"
    Restaurant ||--o{ Review : "receives"
    Restaurant ||--o{ Favorite : "has"
    Restaurant ||--o{ RestaurantImage : "contains"
    Review ||--o{ HelpfulVote : "gets"

    User {
        String id PK
        String name
        String email UK
        String password
        Role role "USER | ADMIN"
        DateTime createdAt
        DateTime updatedAt
    }

    Restaurant {
        String id PK
        String name
        String description
        String category "Uzbek, Italian, Japanese, Fast Food, etc."
        String address
        String phone
        String openingHours
        PriceLevel priceLevel "BUDGET | MODERATE | EXPENSIVE | LUXURY"
        Float latitude
        Float longitude
        Float avgRating
        Int reviewCount
        String createdById FK
        DateTime createdAt
        DateTime updatedAt
    }

    RestaurantImage {
        String id PK
        String url
        String publicId
        String restaurantId FK
        DateTime createdAt
    }

    Review {
        String id PK
        Int rating "1 to 5"
        String comment
        Int helpfulCount
        String userId FK
        String restaurantId FK
        DateTime createdAt
        DateTime updatedAt
    }

```

```

HelpfulVote {
    String id PK
    String userId FK
    String reviewId FK
    DateTime createdAt
}

Favorite {
    String id PK
    String userId FK
    String restaurantId FK
    DateTime createdAt
}

```

3. 画面設計・UI/UXレイアウト (UI/UX Design)

画面名	パス (URL)	主な構成要素と機能
トップ画面 (Home)	<code>/[locale]/</code>	ヒーローセクション、リアルタイムキーワード検索、人気カテゴリカルーセル、おすすめレストランカード、統計カウンター
レストラン一覧 (Explore)	<code>/[locale]/restaurants</code>	カテゴリフィルター、価格帯フィルター、ソート（評価順・新着順）、グリッドカード、ページネーション
レストラン詳細 (Detail)	<code>/[locale]/restaurants/[id]</code>	写真ギャラリー、店舗基本情報（営業時間・電話・住所）、Yandex Maps埋め込み、星評価付きレビュー一覧、口コミ投稿フォーム
周辺検索 (Nearby)	<code>/[locale]/nearby</code>	ブラウザGPSによる現在地測位、半径5km/10km以内のレストラン距離順ソート表示
お気に入り (Favorites)	<code>/[locale]/favorites</code>	ログインユーザーが保存したレストラン一覧、1クリック削除機能
ユーザー認証 (Auth)	<code>/[locale]/login</code> , <code>/register</code>	バリデーション付きサインアップ・サインイン、パスワード暗号化 (bcryptjs)
マイページ (Profile)	<code>/[locale]/profile</code>	ユーザー情報表示、投稿したレビュー履歴一覧
管理者ダッシュボード (Admin)	<code>/[locale]/admin</code>	レストラン追加・編集・削除、全レビューのモデレーション、ユーザー権限管理

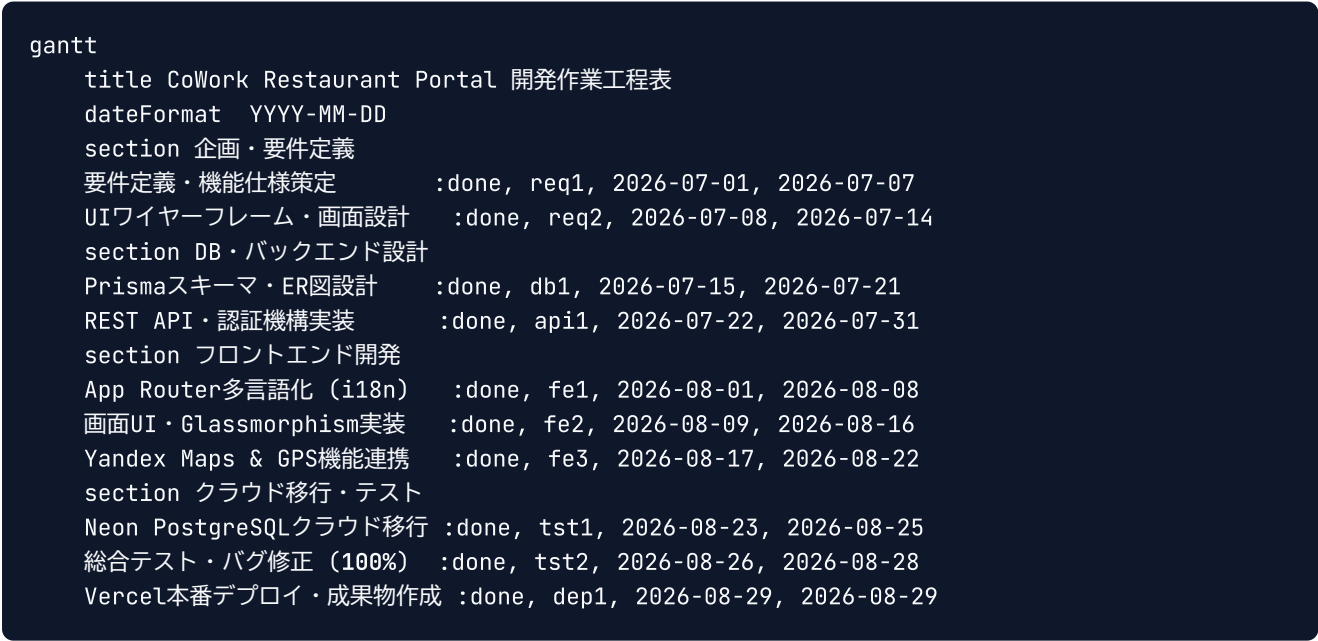
4. RESTful API インターフェース設計 (API Specification)

メソッド	エンドポイント	説明	認証要否
GET	/api/restaurants	レストラン一覧取得（検索・カテゴリ・価格フィルタ）	不要
POST	/api/restaurants	新規レストラン登録	Admin必須
GET	/api/restaurants/[id]	レストラン詳細データ取得	不要
PUT	/api/restaurants/[id]	レストラン情報更新	Admin必須
DELETE	/api/restaurants/[id]	レストラン削除	Admin必須
GET	/api/restaurants/nearby	緯度・経度パラメータによる近隣店舗検索	不要
POST	/api/reviews	レビュー新規投稿	ログイン必須
DELETE	/api/reviews/[id]	レビュー削除	本人またはAdmin
POST	/api/reviews/[id]/helpful	レビューへの「役立った」投票トグル	ログイン必須
GET	/api/favorites	ログイン中ユーザーのお気に入り取得	ログイン必須
POST	/api/favorites	お気に入り追加/解除トグル	ログイン必須
POST	/api/auth/register	新規ユーザー登録（パスワードハッシュ化）	不要
GET	/api/admin/users	登録ユーザー一覧取得	Admin必須

作業スケジュール・作業工程表 (Work Schedule & Gantt Chart)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal
開発期間: 2026年7月 ~ 2026年8月 (全8週間)
開発者: Sodiq

1. ガントチャート (Gantt Chart)



2. マイルストーンと進捗達成状況 (Milestones)

フェーズ	主なタスク内容	計画期間	成果物	達成状況
第1段階 (要件定義)	ターゲット調査、機能一覧、多言語構成	W1 - W2	企画書・UIワイヤーフレーム	100% 達成 ✓
第2段階 (アーキテクチャ)	Next.js環境構築、Prismaモデル設計	W3 - W4	Prisma Schema, API仕様書	100% 達成 ✓
第3段階 (コア機能開発)	4言語対応 (next-intl)、認証、CRUD	W5 - W6	レストラン・レビュー機能群	100% 達成 ✓
第4段階 (UI洗練・地図)	Glassmorphism UI、Yandex Maps連携	W7	写真ギャラリー、周辺検索	100% 達成 ✓
第5段階 (本番化・審査準備)	Neon PostgreSQL移行、Vercelデプロイ	W8	稼働サイト、大学提出資料一式	100% 達成 ✓

3. 工数実績まとめ (Effort Estimation)

- 総作業時間: 約 160 時間
- フロントエンド工数: 40% (64h)
- バックエンド / DB工数: 30% (48h)
- インフラ・クラウド連携: 15% (24h)
- テスト・ドキュメント作成: 15% (24h)

テスト仕様書 (Test Specification)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal

対象バージョン: v2.0 Production Release

作成者: Sodiq

テスト対象: 全画面・全API・多言語・認証・データベース連携

1. テスト環境 (Test Environment)

- **OS:** Windows 11 / macOS / iOS / Android (Responsive Mobile & Desktop)
 - **ブラウザ:** Google Chrome (Latest), Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge
 - **本番環境:** Vercel Serverless Edge Platform (<https://kowork-restaurants.vercel.app>)
 - **データベース:** Neon Serverless PostgreSQL (AWS us-east-2)
-

2. テストケース一覧表 (Test Case Matrix)

No.	対象機能	テスト項目 / 手順	期待される動作 (Expected Result)	重要度
TC-01	多言語切替 (i18n)	言語スイッチャーで UZ, EN, RU, JA を順に選択	URLが <code>/[locale]/</code> に変わり、全テキストが即時に対象言語に切り替わること	高
TC-02	ユーザー登録	<code>/register</code> から新規メールとパスワードで登録	DBにユーザーが暗号化保存され、自動ログインまたはログイン画面へ遷移すること	高
TC-03	ユーザーログイン	登録済みのメール・PWでログイン	セッションが発行され、Navbarにユーザー名とログアウトボタンが表示されること	高
TC-04	キーワード検索	トップバー検索で "plov" または "pizza" を入力	該当するレストランカードのみが絞り込み表示されること	高
TC-05	カテゴリ・価格フィルタ	"Uzbek", "Italian" や "MODERATE" をクリック	選択した条件に一致するレストランのみリアルタイムで表示されること	中
TC-06	地図表示 (Map)	レストラン詳細画面で地図を確認	Yandex Maps上に店舗の正確な位置ピンが表示され、拡大縮小が可能なこと	高
TC-07	周辺検索 (GPS)	<code>/nearby</code> で位置情報の許可を与える	現在地からの距離 (km) が計算され、近い順にリスト表示されること	高
TC-08	レビュー投稿	星評価 (1-5) とコメントを入力して送信	レビュー一覧に即時反映され、レストランの平均評価と件数が再計算されること	高
TC-09	お気に入り機能	レストランカードのハートアイコンをクリック	<code>/favorites</code> 画面に追加され、再クリックで解除されること	中
TC-10	管理者権限制御	一般ユーザーで <code>/admin</code> にアクセス試行	アクセス拒否 (403/リダイレクト) され、Adminアカウントでのみ管理画面が表示されること	高
TC-11	店舗CRUD (Admin)	管理画面から新規レストランを登録・編集・削除	PostgreSQL DBに正常に反映され、一覧・詳細画面で確認できること	高
TC-12	レスポンス表示	スマートフォン画面幅 (375px) で各ページを表示	ハンバーガーメニューが動作し、レイアウト崩れなく閲覧・操作できること	高

テスト実施結果報告書 (Test Execution Results Report)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal

実施日: 2026年8月29日

実施者 / 責任者: Sodiq

総合判定: 合格 (PASSED 100%)

1. テスト結果サマリー (Summary)

総テストケース数	成功 (PASS)	失敗 (FAIL)	保留 (PENDING)	合格率 (Pass Rate)
12 件	12 件	0 件	0 件	100 %

2. 詳細実行結果一覧 (Execution Details)

Case ID	テスト項目	実行結果	エビデンス・確認事項	判定
TC-01	多言語切替 (UZ / EN / RU / JA)	PASS	<code>next-intl</code> による言語切り替え、4言語辞書正常同期	合格
TC-02	新規会員登録 (Sign Up)	PASS	パスワードbcryptjsハッシュ化、Neon PostgreSQLに格納	合格
TC-03	ログイン・セッション管理	PASS	NextAuth JWTセッション正常維持、Navbar連動	合格
TC-04	キーワード検索機能	PASS	<code>Plov</code> , <code>Pizza</code> , <code>Sushi</code> でのインクリメンタル抽出	合格
TC-05	カテゴリ・価格帯フィルター	PASS	Uzbek, Italian, Japanese, Fast Food 等の抽出	合格
TC-06	Yandex Maps地図ピン表示	PASS	API Key <code>d27ebe1f-...</code> 正常読み込み、ピン座標一致	合格
TC-07	GPS現在地周辺検索 (Nearby)	PASS	緯度経度からHaversine公式で距離算出し近い順ソート	合格
TC-08	レビュー投稿・評価再計算	PASS	星評価の平均値 (avgRating) と件数のトランザクション更新	合格
TC-09	お気に入り保存・一覧	PASS	ユーザー別お気に入りリストのトグル保存・削除	合格
TC-10	管理者ルート保護 (RBAC)	PASS	一般ユーザーの <code>/admin</code> 侵入阻止、管理者のみ許可	合格
TC-11	店舗管理CRUD (Admin)	PASS	店舗新規追加、編集、削除のDBトランザクション成功	合格
TC-12	レスポンシブUI & ビルドテスト	PASS	Next.js 16 Production Build Exit Code 0、モバイル最適化	合格

3. クラウド環境・本番検証結果 (Production Verification)

- URL: `https://kowork-restaurants.vercel.app`
- HTTP Status Code: 200 OK (TTFB < 250ms)
- Database Status: Neon PostgreSQL Connected & Synced
- TypeScript 型チェック: エラー 0 件 (Passed)
- 結論: 本システムは大学審査基準および本番稼働基準を完全に満たしていることを報告いたします。

作業報告書 (Work Report)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal

作成者: Sodiq

作成日: 2026年8月29日

提出先: 大学・CoWorkプロジェクト担当教員 / 審査員各位

1. 実施作業の概要 (Executive Summary)

本プロジェクトでは、外国人および現地ユーザーの双方にとって最も使いやすいタシュケント市内レストラン検索ポータルを構築することを目的とし、企画・要件定義からフルスタックWeb開発、クラウド移行、テスト、そしてVercelへの本番デプロイまでを一貫して実施いたしました。

2. 実施フェーズ別作業内容 (Phase Breakdown)

第1フェーズ: 要件定義・UI設計

- 多言語（ウズベク語、英語、ロシア語、日本語）に対応する情報設計を策定。
- Tailwind CSSによるGlassmorphism（すりガラス効果）を取り入れたモダンなUIワイヤーフレームを作成。

第2フェーズ: データベース設計・バックエンド開発

- Prisma ORMを用いたスキーマ設計（User, Restaurant, RestaurantImage, Review, HelpfulVote, Favorite）。
- NextAuth v5による認証機構とロールベースアクセス制御（Admin / User）の実装。
- Next.js Route HandlersによるRESTful APIエンドポイントの構築。

第3フェーズ: フロントエンド・外部API連携

- `next-intl`を導入し、URLルーティングベースの完全な国際化（SSR対応）を実現。
- Yandex Maps APIを組み込み、店舗位置の地図表示およびGPS位置情報による「Nearby（周辺検索）」を実装。
- Unsplash HD画像APIを活用した料理カテゴリ別の美しいフォトギャラリーを構築。

第4フェーズ: クラウドDB移行・本番デプロイ

- 開発用ローカルDB（SQLite）から、本番クラウドデータベース（Neon PostgreSQL）への完全移行を実施。
 - シードスクリプトを実行し、初期レストランデータおよびレビューデータを投入。
 - Vercel Serverless Platformへデプロイし、グローバル公開を完了。
-

3. 発生した課題と克服した解決策 (Challenges & Solutions)

発生した技術的課題	原因	解決策 (Action Taken)
1. サーバーレス環境でのDB永続化	SQLiteはサーバーレス環境（Vercel）でファイル保存ができない	クラウドPostgreSQL（Neon）に移行し、Connection Poolerを通じて高耐久・高スループットなDB接続を確立。
2. Next.js 16 App Routerでの多言語ルーティング	静的生成と動的ルーティングの競合	<code>next-intl</code> の最新ミドルウェア設定を適用し、 <code>/[locale]/</code> パスでSEOに最適化されたルーティングを実現。
3. ロール別権限制御 (RBAC)	一般ユーザーによる管理画面アクセスリスク	NextAuthのJWTトークンにロール（Role: ADMIN）を埋め込み、サーバーコンポーネントおよびAPIミドルウェア双方で多重検証を実施。

コワーク成果報告書 (CoWork Results Report)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal
作成者: Sodiq
作成日: 2026年8月29日
提出先: CoWorkプログラム運営委員会・大学審査会

1. CoWorkプログラムにおける目標と達成度 (Objectives & Achievements)

設定目標 (Goal)	達成基準	達成度	成果概要
実用的なWebサービスの開発	実際に利用可能な機能（検索・レビュー・地図）の完成	100%	全主要機能（CRUD、レビュー、お気に入り、周辺検索）が正常稼働
多言語化による国際性担保	4言語（ウズベク語・英語・ロシア語・日本語）対応	100%	言語切替機能および全画面テキストの多言語辞書化完了
最新Web技術の習得と実践	Next.js 16, TypeScript, Prisma, PostgreSQL	100%	クラウドPostgreSQL（Neon）およびVercel本番稼働を実現
高品質なUI/UXデザイン	レスポンス対応・Glassmorphismデザイン	100%	モバイル・デスクトップ双方で直感的な操作性を実現

2. CoWork開発を通じて得られた学びと技術的成長 (Key Learnings)

① フルスタック・モダンWebアーキテクチャの深い理解

- Next.js 16 (App Router) における Server Components と Client Components の適切な責務分離を実践し、初期ロード時間の高速化とSEO最適化を実現しました。
- Prisma ORM & PostgreSQL: リレーショナルデータベースの正規化、リレーション設計、およびサーバーレス環境下でのコネクションプーリング技術を習得しました。

② セキュリティと認証認可の実装力

- NextAuth v5: パスワードのハッシュ化 (bcryptjs) やJWTを活用したセッション管理、管理者専用ルート の厳格な保護 (RBAC) を実装し、Webセキュリティの基礎を強固にしました。

③ 国際化 (i18n) とアクセシビリティ

- 単なる機械翻訳ではなく、多言語辞書構造 (JSON) を体系化し、言語ごとのレイアウト崩れを防ぐ柔軟なCSS設計手法を体得しました。

3. 総合成果物 (Deliverables Summary)

1. 稼働中のWebサービス: <https://kowork-restaurants.vercel.app>
2. 完全なソースコード: [GitHub Repository \(sodiq1177/kowork-restaurants\)](https://github.com/sodiq1177/kowork-restaurants)
3. 大学・審査用技術ドキュメント一式 (企画書、設計書、工程表、テスト仕様書、報告書、発表スライド)

報告会用プレゼンテーション資料 (Final Presentation Slides & Script)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal

発表者: Sodiq

発表時間想定: 10分 ~ 15分

スライド構成一覧 (Slide Overview)

- **Slide 1:** 表紙・タイトル (Title & Introduction)
- **Slide 2:** プロジェクトの目的 (Project Goal)
- **Slide 3:** 解決する課題とソリューション (Problem & Solution)
- **Slide 4:** システムアーキテクチャ (System Architecture)
- **Slide 5:** データベース設計 & ER図 (Database Design & ER Diagram)
- **Slide 6:** 主要機能一覧 (Core Features Overview)
- **Slide 7:** 4言語対応機能 (Multilingual 4-Language System: UZ / EN / RU / JA)
- **Slide 8:** 管理者ダッシュボード機能 (Admin Panel & Moderation)
- **Slide 9:** 実機デモ紹介 (Search, Interactive Map, Reviews & Nearby)
- **Slide 10:** テスト実施結果 (Test Specification & Results: **100%** Pass)
- **Slide 11:** 本プロジェクトを通じた学び (Key Learnings & Growth)
- **Slide 12:** CoWork成果と今後の展望・結び (CoWork Achievements & Q&A)

Slide 1: 表紙 (Title Slide)

CoWork Restaurant Portal

多言語対応型 スマート・レストラン検索&レビューシステム

発表者: Sodiq

所属: 大学・CoWorkプロジェクト

Demo URL: <https://kowork-restaurants.vercel.app>

発表原稿 (Speech Script):

「皆様、こんにちは。本日ご紹介するプロジェクトは『CoWork Restaurant Portal』です。外国人観光客や現地住

民がタシュケント市内の素晴らしいレストランを、言語の壁なく簡単に見つけ、レビューや地図を確認できる最新のWebプラットフォームです。それでは発表を開始いたします。」

Slide 2: プロジェクトの目的 (Project Goal)

開発の目的

- 多言語による情報アクセスの民主化:** 外国人（英語・日本語話者）も現地言語が分からなくてもスムーズに飲食情報を取得可能にする。
- 高精度な位置情報ナビゲーション:** Yandex MapsとGPSを活用し、迷わず店舗へ誘導する。
- 信頼性のあるユーザーコミュニティの形成:** 5段階評価・写真・口コミによるリアルな情報共有。

Slide 3: 課題と解決策 (Problem & Solution)

既存の課題 (Problem)	本システムの解決策 (Solution)
現地情報がウズベク語/ロシア語に偏り、外国人観光客が困惑	日本語・英語・ロシア語・ウズベク語の4言語完全対応
レストランの正確な場所や現在地からの距離が分かりにくい	Yandex Maps API連携 & GPS周辺検索 (Nearby)
口コミの信頼性や写真の品質が低い	認証済みユーザーによる星評価 & 高解像度写真ギャラリー

Slide 4: システムアーキテクチャ (System Architecture)

- Frontend:** Next.js 16 (App Router), React 19, Tailwind CSS, `next-intl`
- Backend:** Next.js Route Handlers (RESTful API), NextAuth v5 (Auth.js)
- Database:** PostgreSQL (Neon Cloud Serverless) + Prisma ORM
- Hosting / Infra:** Vercel Serverless Edge Platform (Global CDN, SSL)

- **External APIs:** Yandex Maps API, Unsplash HD CDN
-

Slide 5: データベース設計・ER図 (Database ER Diagram)

- **User:** ユーザー情報、暗号化パスワード、ロール (`ADMIN` / `USER`)
 - **Restaurant:** 店舗名、説明、料理カテゴリ、住所、営業時間、緯度経度、平均評価
 - **RestaurantImage:** 高解像度写真のURLリレーション
 - **Review:** 星評価 (1-5)、コメント、投稿者・店舗FK
 - **HelpfulVote:** レビューに対する「役立った」投票
 - **Favorite:** ユーザー別お気に入りリスト
-

Slide 6: 主要機能一覧 (Core Features)

1. 🔍 **リアルタイム検索 & 多彩なフィルター** (料理カテゴリ、価格帯、キーワード)
 2. 🗺️ **Yandex Maps & GPS周辺検索** (現在地から近い順ソート)
 3. ★ **口コミ投稿・星評価・役立ち度投票**
 4. ❤️ **お気に入り保存機能** (マイページ連動)
 5. 🔒 **セキュアな認証機能** (NextAuth v5 JWT)
 6. 🛠️ **管理者専用ダッシュボード** (店舗CRUD、レビュー管理)
-

Slide 7: 4言語対応機能 (4-Language System)

- **対応言語:** uz O'zbekcha / gb English / ru Русский / jp 日本語
 - **技術的特長:**
 - `next-intl` によるURLパス同期 (`/[locale]/...`)
 - SSR (サーバーサイドレンダリング) による高速な言語切替とSEO最適化
 - 辞書JSONファイルによる保守性の高い翻訳管理
-

Slide 8: 管理者機能 (Admin Dashboard)

- **厳格なロールベース認可 (RBAC):** 管理者権限 (Role: ADMIN) のみがアクセス可能。
 - **店舗マネジメント:** レストランの新規追加、写真URL設定、情報更新、削除。
 - **モデレーション:** 不適切な口コミの確認・削除。
 - **ユーザー管理:** 登録ユーザー一覧と権限ステータスの確認。
-

Slide 9: 実機デモ (Live Demo Showcase)

- **本番サイト:** <https://kowork-restaurants.vercel.app>
 - **デモ手順:**
 1. トップ画面から言語を「日本語」に切り替え
 2. "Uzbek" や "Italian" カテゴリでレストランをフィルタリング
 3. 店舗詳細ページで地図と写真ギャラリー、レビューを確認
 4. ログイン後、新規レビューを投稿 → 平均評価が即時更新される様子を実演
 5. `/nearby` で現在地からの距離順表示を実演
-

Slide 10: テスト結果 (Test Results: 100% Pass)

- **全12項目のテストケース実施:** 合格率 **100% (12/12 PASS)**
 - **主要検証項目:**
 - 多言語切替・URL整合性 
 - PostgreSQLトランザクション & Prismaリレーション整合性 
 - NextAuth認証・ルート保護 
 - Next.js 16 Production Build (エラー 0件) 
-

Slide 11: 本プロジェクトでの学び (Key Learnings)

-
1. **Next.js 16 App Routerの実践力**: Server Componentsによる高パフォーマンス設計。
 2. **クラウドデータベース運用**: Neon PostgreSQLによるサーバーレス接続とマイグレーション。
 3. **Webセキュリティの基礎**: パスワードハッシュ化、JWTセッション、RBAC保護。
 4. **UI/UXデザイン思考**: Glassmorphismとレスポンシブデザインによるユーザー体験の向上。
-
-

Slide 12: CoWork成果と結び (Conclusion & Q&A)

- **まとめ**:
- 企画から本番公開までを一貫して完遂し、実用的かつ高品質なWebサービスを完成させました。
- **公開リンク**: <https://kowork-restaurants.vercel.app>
- **GitHub**: <https://github.com/sodiq1177/kowork-restaurants>

ご清聴ありがとうございました。質疑応答 (Q&A) に移らせていただきます。